

Техническое задание практики:

Реализовать проект: «PortSniffer» - анализатор трафика на C++ (самописный аналог WireShark).

Разработать учебное desktop-приложение на C++ используя Qt, которое в реальном времени (механизмы Start/Stop/Pause) прослушивает сетевой трафик на выбранном порту (или портах) для проколов TCP/UDP, получает сырые байты пакетов, извлекает из них полезную информацию и отображает результат в минимальном графическом интерфейсе.

Требуемое поведение:

1. при Start – открывать интерфейс и читать пакеты в отдельном потоке;
2. В каждом пакете парсинг полей TCP протокола и вложенных, например, Internet Protocol (Source Port, Dest. Port, Seq, IP);
3. при Pause, не завершая поток, приостанавливать обновление интерфейса;
4. при Stop закрывать интерфейс, завершая поток.

Нефункциональные требования (дополнительные):

1. избежать блокировок UI при работе приложения;
2. кольцевой буфер на 50-100 пакетов;
3. подсветка заголовков при наведении.
4. поиск информации по IP.